

PiperX 双任务严格完全跟随实验报告

Fold_Box 161044 + Seal_Bag 161504 · 1 mm / 0.5° · 原始位姿、重定时、碰撞与真实渲染分层审计

2818 / 2818 两任务严格原始位姿	100% / 100% 重定时后完整执行	93.31% Fold_Box 无碰撞覆盖	99.03% Seal_Bag 无碰撞覆盖
---	--	---	---

结论先行

两个任务合计 2818 个注册后原始 60 Hz 目标位姿全部存在严格双臂 IK 解，并在不删除、不替换目标位姿的受限重定时后全部执行。Seal_Bag 从 PDF 水平前向基线第 0 帧不可达，经过挂载边界诊断与任务级固定 R_tool 优化，达到 1757/1757；Fold_Box 复现 1061/1061。

“完全跟随”不等于“原始时间戳可直接执行”，也不等于“可直接上真机”。两任务在原时间戳下都只有首帧同时满足速度与加速度条件；MuJoCo 碰撞审计仍分别标出 71 和 17 帧。

任务	严格位姿	固定原时序	重定时	无碰撞位姿	视频
Fold_Box	1061/1061	1/1061	74.285 s	990/1061	2230 帧
Seal_Bag	1757/1757	1/1757	100.633 s	1740/1757	3020 帧

报告日期：2026-08-20。所有数值由最终 manifest、summary、NPZ 与视频 provenance 重算；视频为 MuJoCo 3.3 官方 PiperX mesh 的执行时间轴离屏渲染。

1. 判定口径与证据链

1.1 四层结论必须分开

层级	回答的问题	本报告证据
严格 IK	每个原始目标位姿是否存在 $\leq 1\text{ mm}$ / $\leq 0.5^\circ$ 解?	目标/实际 TCP 与逐侧误差数组
固定原时序	原始时间戳是否同时满足 1 rad/s 、 4 rad/s^2 ?	源路径速度、加速度和 <code>fixed_time_accepted</code>
受限重定时	不改目标和顺序，延长区段后能否执行?	<code>execution_time</code> 、 <code>qpos</code> 、零速度首尾边界
碰撞审计	结点和结点间入边是否有几何碰撞?	<code>state_collision</code> + <code>incoming_transition_collision</code>

1.2 从源数据到视频

CSV 原始双手位姿 → 刚性任务注册 → 60 Hz 端点保持重采样 → 固定 `R_tool` → 多分支严格 IK (warm start、40 次全局重启、翻腕风险排序) → 双臂碰撞协调 → 无损重定时 → MuJoCo 执行时间轴渲染 → NPZ/JSON/MP4 SHA-256 manifest。

本次主结果禁用 3 mm / 1° 可选轨迹 conditioning，因此报告中的 100% 是 `registered_resampled_raw`，而非经平滑后的替代目标。

1.3 固定约束

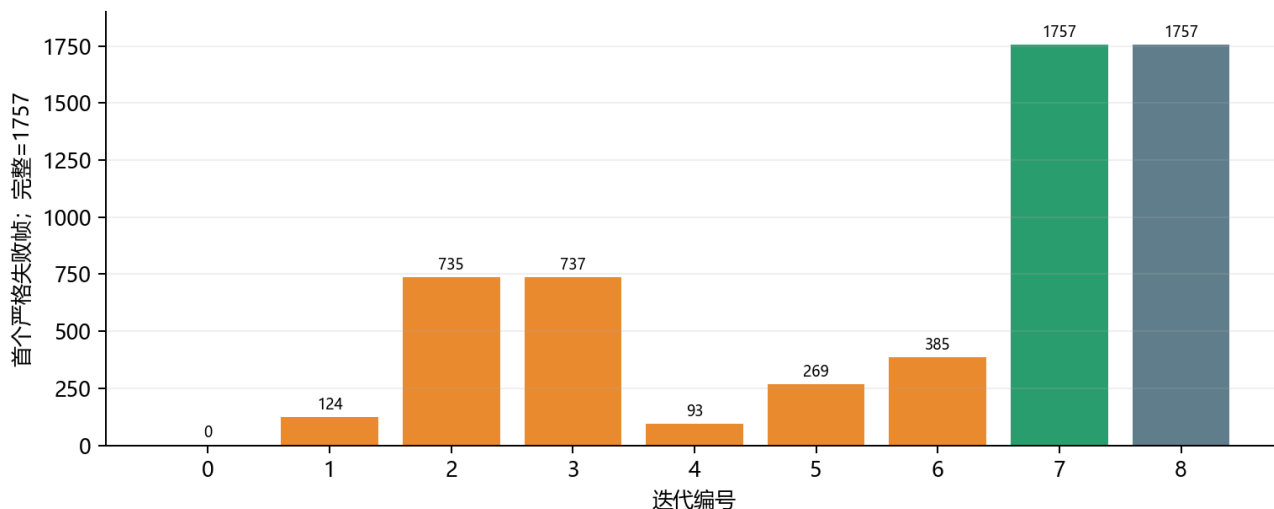
约束	值	发布含义
位置容差	1.0 mm	任一侧超限即该同步帧失败
姿态容差	0.5°	四元数最短旋转误差
速度 / 加速度	1 rad/s / 4 rad/s^2	重定时执行必须通过，含零速度首尾
目标处理	不删除、不替换、不 conditioning	只允许固定坐标映射和时间重排
视频采样	30 fps 线性插值	以执行时间戳为权威；碰撞审计取上界入边

2. Seal_Bag 检测—优化闭环

2.1 为什么从 mount 转向固定 R_tool

PDF 的 horizontal_forward 构型在左臂第 0 帧即没有严格解。历史直立构型把失效推迟到右臂第 124 帧；v4 直立构型进一步推迟到第 735 帧。随后对右 base 的 XY/Z/yaw 做确定性局部搜索，发现单纯移动 base 会在 93、269、322、385 或 737 等窗口之间迁移不可达边界，不能形成共同可行域。

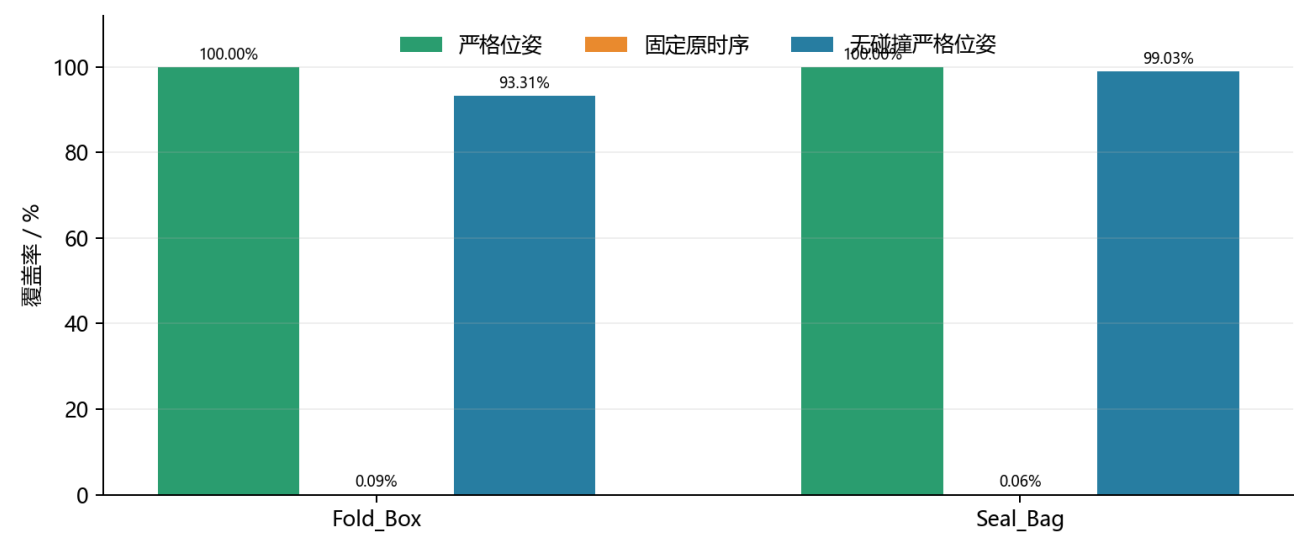
最终保留 v4 直立挂载，并为 Seal_Bag 采用一对任务级固定 R_tool：只在整条轨迹开始前由 mounted joint-midpoint TCP home 求得一次，随后对每帧使用同一常量四元数。该做法改变的是源工具坐标到机器人 TCP 坐标的约定，不逐帧篡改目标；1757 帧正向运动学仍逐帧受 1 mm / 0.5° 门限约束。



轮次	方案 / 修改	结果
0	PDF horizontal_forward baseline: PDF humanoid-pole mount and shared calibration	首败 left@0
1	historical upright baseline: left [-0.37, 0.18, 0.85], right [-0.20, -0.47, 0.85], yaw 0/30 deg	首败 right@124
2	historical v4 upright mount: left [-0.35, 0.25, 0.81], right [-0.30, -0.45, 0.81], yaw 15/15 deg; shared calibration	首败 right@735
3	right Y boundary refinement: right base Y -0.450 to -0.475 m	首败 right@737
4	right Y plus shared Z refinement: right Y -0.475 m and shared Z 0.810 to 0.790 m	首败 left@93
5	right Y over-travel: right base Y -0.525 m	首败 right@269
6	right XY half-step: right base [-0.3125, -0.500, 0.810] m	首败 right@385
7	task-specific fixed R_tool: return to historical v4 upright mount; align each source tool frame once to the mounted joint-midpoint TCP home; no per-frame target editing	完整 1757/1757
8	flip-branch budget ablation: maximum candidates per side 8 to 16	无改进

3. 双任务结果

3.1 覆盖率必须带限定词



Fold_Box 和 Seal_Bag 的严格位姿覆盖均为 100%，但固定原时序覆盖分别仅 0.0943% 和 0.0569%。这不是 IK 失败，而是原始采集速度/加速度与 PiperX 执行限值不兼容。受限重定时保持位姿和顺序，分别增加 56.628 s 和 71.371 s。

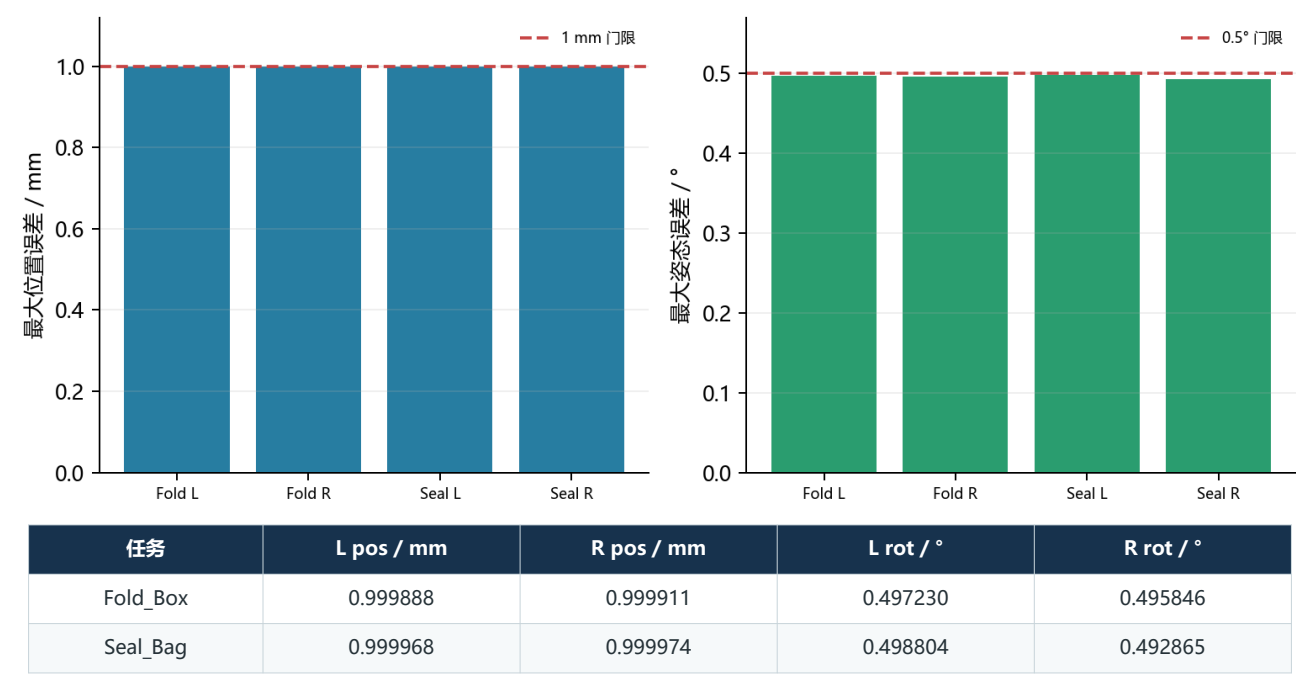
3.2 逐任务机器复算指标

指标	Fold_Box	Seal_Bag
源帧 / 严格帧	1061 / 1061	1757 / 1757
固定时序帧	1 / 1061	1 / 1757
原始 / 执行时长	17.657 / 74.285 s	29.261 / 100.633 s
执行 vmax / amax	1.000 / 4.000	1.000 / 4.000
碰撞审计帧	71	17
无碰撞严格覆盖	93.31%	99.03%
全局 rescue (L/R)	见任务 summary	27 / 27

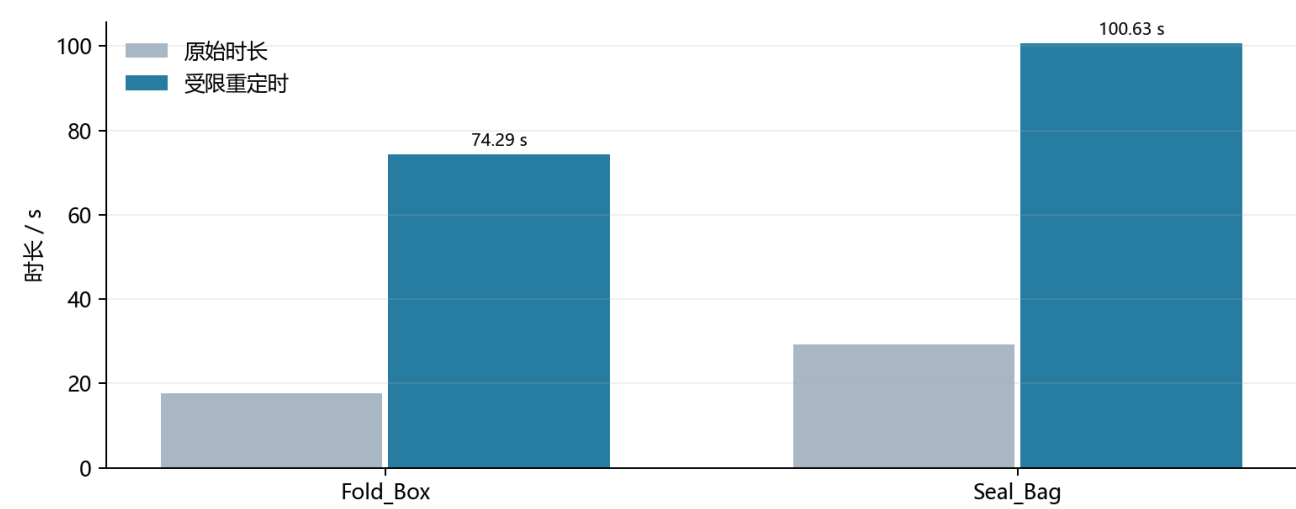
观察：Seal_Bag 的任务级 R_tool 不仅把严格位姿覆盖从不可行提升到完整，还把历史旧 fixed-time 方案约 81.06% 的同步覆盖问题拆解为“位姿已完整、时间需重排”。解释：这说明旧覆盖率主要混合了坐标映射、分支与动力学问题。含义：真机控制器必须使用执行时间轴，不能直接回放原时间戳。

4. 严格误差与动力学

4.1 所有最大误差都在门限内



4.2 重定时是必要条件，不是覆盖率补丁



重定时不新增中间目标帧：execution_frames 与 source_frames 分别仍为 1061 和 1757。它只扩大相邻结点的时间间隔，并显式纳入首尾零速度边界；最终测得 vmax 与 amax 仅在浮点精度内贴合 1 和 4 的上限。

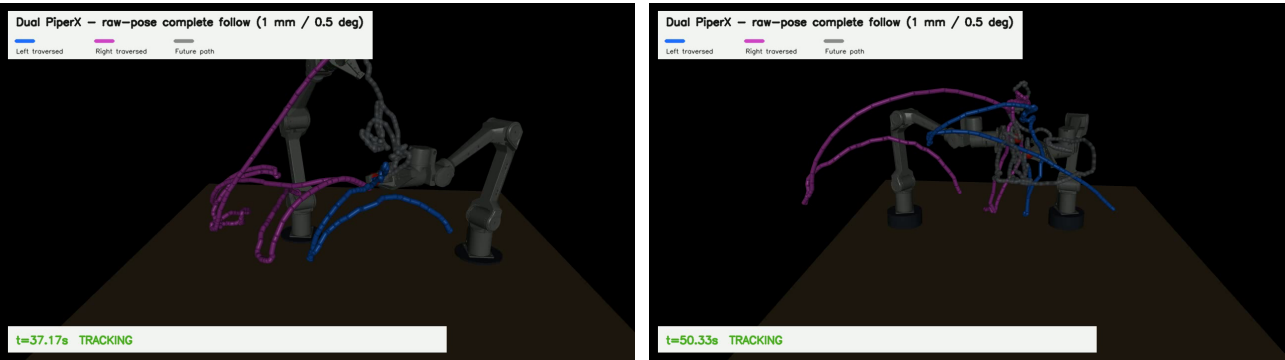
5. 碰撞审计与真实渲染

5.1 位姿成功与安全结论分离

碰撞帧不会被计为 IK 漏跟踪，但也不能被隐藏。Fold_Box 的 71/1061 与 Seal_Bag 的 17/1757 同时包含精确状态碰撞和前一结点到本结点的扫掠入边碰撞；视频插值帧沿用其上界结点的入边审计，避免插值画面错误显示为安全。

任务	碰撞审计帧	无碰撞严格帧	发布解释
Fold_Box	71	990 / 1061 (93.31%)	完整跟随；仍需安全重规划
Seal_Bag	17	1740 / 1757 (99.03%)	完整跟随；残余 0.97% 不作真机许可

5.2 MuJoCo 真实执行时间轴视频



任务	编码	执行时长	状态采样
Fold_Box	1280×720, 30 fps, 2230 帧	74.300 s	execution knots 线性插值
Seal_Bag	1280×720, 30 fps, 3020 帧	100.633 s	execution knots 线性插值

画面中的蓝/紫曲线为已走过的左右 TCP 轨迹，灰色为未来轨迹；红色 COLLISION AUDIT 只表示该执行结点或其入边触发几何审计，不改变 TRACKING 的位姿判定。

6. 可复现工件与校验

6.1 一条命令重跑与一条命令复验

运行器: `python -m scripts.run_piperx_recommended_v31 --family 8-11/Seal_Bag --source-take 161504 --output-dir reports/piperx_two_task_complete_follow/seal_bag`

验证器: `python -m scripts.validate_piperx_two_task_bundle --bundle-root reports/piperx_two_task_complete_follow`

验证器会重新读取 NPZ，检查严格覆盖、误差极值、fixed-time、碰撞结点/入边、时间轴单调性、provenance 映射、视频全量解码、尺寸/帧率/帧数，并逐文件复验 SHA-256。

6.2 最终二进制与证据文件

任务	工件	SHA-256 (前 16 位)	大小 / MiB
Fold_Box	trajectory_npz	c77a1f1a0ba70dbb	0.578
Fold_Box	scene_xml	309ebe46ec1247bb	0.019
Fold_Box	video_mp4	29c37ad052a36eb6	12.434
Fold_Box	video_provenance_json	6d1d66c2257b35df	2.276
Seal_Bag	trajectory_npz	0ce3891d70175c24	0.955
Seal_Bag	scene_xml	45cae4c2d3eb74e7	0.019
Seal_Bag	video_mp4	e530121b2b47508f	15.969
Seal_Bag	video_provenance_json	87d275492587abc3	3.243

同时发布 `two_task_manifest.json`、`two_task_summary.csv` 与 `two_task_experiment_log.json`。summary 自身的哈希记录在 manifest；源 CSV 哈希记录在各任务 summary 的 `source.sha256`。

7. 结论、限制与真机前置条件

7.1 已证实

在当前官方 PiperX 模型、关节限位、固定任务注册、任务级 R_tool 和所列挂载下，Fold_Box 161044 与 Seal_Bag 161504 的所有 registered raw 60 Hz 位姿均满足 1 mm / 0.5° 严格双臂 IK，并能通过 1 rad/s、4 rad/s² 受限重定时完整执行。Seal_Bag 的最终挂载为直立桌面：左 [-0.35, 0.25, 0.81] m、右 [-0.30, -0.45, 0.81] m、yaw 15°/15°。

7.2 尚未证实

本报告没有证明真实硬件无碰撞、驱动器能复现模型级误差、夹具/工件/线缆不干涉、负载与温升满足要求，也没有把触碰工作台、支架或另一机械臂的帧转化为安全路径。碰撞率不能用 100% 位姿覆盖抵消。

7.3 真机前必须完成

优先级	检查
P0	对 71/17 个碰撞帧及其前后插值区段做碰撞约束重规划，并重新验证完整位姿覆盖
P0	实测 base 外参、TCP/夹具 R_tool、关节零位与软限位；误差预算不得直接沿用仿真极值
P0	低速空载、单臂、双臂分级放行；启用急停、速度缩放和独立监护
P1	加入工件、线缆、夹具和动态安全距离模型，执行连续时间碰撞检查
P1	在控制器实测时间戳上复验速度、加速度、跟随误差和通信抖动

7.4 参考的本地工程材料

《双臂IK跟随方案四臂四种安装位姿报告》；《PiperX 双臂构型对比·综合分析报告（26 条轨迹）》；《Seal_Bag 轨迹上 PiperX 双臂三种安装构型的跟随能力对比》；《单轨迹优化分析》。本报告以这些方案为候选来源，以最终可复算工件为数值依据。